東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

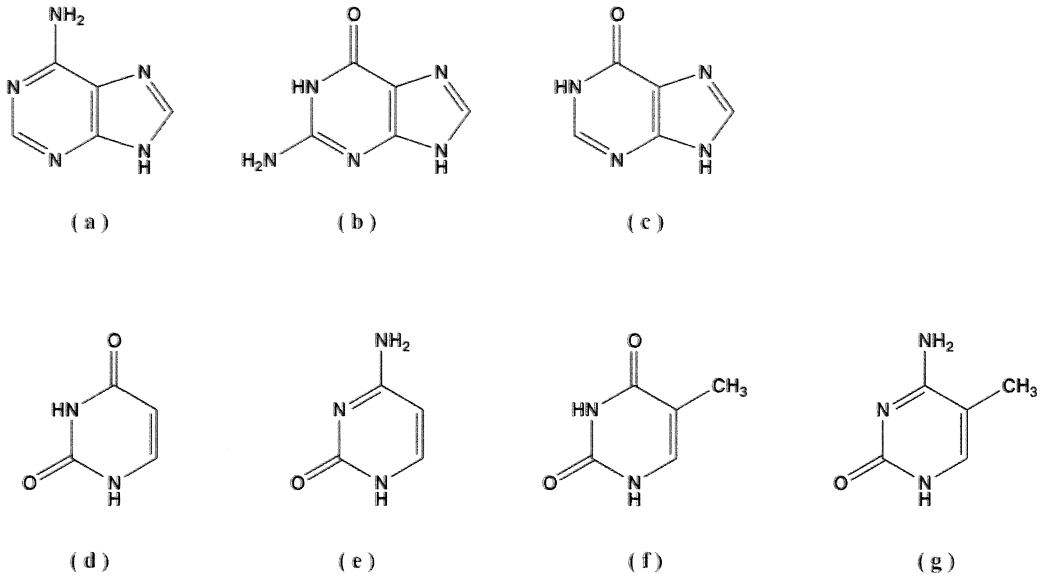
実施日	2022年8月23日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（生物科学）

1　核酸に関する次の文章を読み，設問（１）から（４）に答えなさい。

DNA（デオキシリボ核酸）を構成するデオキシリボヌクレオチドに含まれる(i)アデニン（A），(ii)グアニン（G），(iii)シトシン（C）の３塩基はRNA（リボ核酸）にもリボヌクレオチド塩基として存在している。しかし，もう一つの塩基である(iv)チミン（T）はRNAに含まれる(v)ウラシル（U）から多段階の反応で生合成される。すなわち，DNA合成の基質dTTPはdUTPからつくられる。まず，dUTPをdUTPピロホスファターゼがdUMPに加水分解する。次に，このdUMPをチミジル酸シンターゼが（ア）化してdTMP（チミジル酸）をつくる。この反応の補酵素は（イ）であり（ア）基供与体としてはたらく。その後，dTMPをリン酸化してdTTPを生合成する。

（１）　文章中の下線(i)から(v)について，最も適切な構造を**解答群（a～g）**から選び，**解答欄**にその記号を記入しなさい。（１５点）

解答群：



(a)　(b)　(c)

(d)　(e)　(f)　(g)

（２）　文章中の空欄（ア）と（イ）に最も適切な語句を，**解答欄**に記入しなさい。（６点）

（３）　チミジル酸シンターゼを不可逆的に阻害する化合物について，最も適切な化合物名を**解答欄**に記入しなさい。（３点）

（４）　ウラシルとチミンはそれぞれアデニンと塩基対合するが，なぜDNAはウラシルではなくチミンをその核酸塩基として使うのか。考えを**解答欄**に記入しなさい。（９点）

実施日	2022年8月23日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（生物科学）

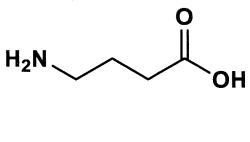
2

(1)

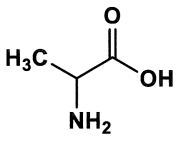
次の（a）～（h）のアミノ酸にあてはまる**記述**を（**ア**）～（**サ**）から選び，その記号を解答欄に記しなさい。なお，該当するものが複数ある場合はすべて記しなさい。また，あてはまる**構造式**を1～9から選び，その番号を解答欄に記しなさい。(29点)

（a）アラニン　（b）アルギニン　（c）グルタミン酸　（d）システイン
（e）セリン　（f）チロキシン　（g）メチオニン　（h）γ－アミノ酪酸

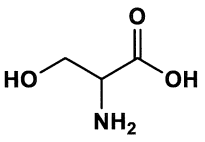
（**ア**）酸性アミノ酸である
（**イ**）塩基性アミノ酸である
（**ウ**）鏡像異性体が存在しない
（**エ**）タンパク質には通常含まれない
（**オ**）mRNAにおける開始コドンにコードされる
（**カ**）タンパク質ジスルフィド結合に関与する
（**キ**）タンパク質リン酸化酵素でリン酸化される
（**ク**）D－体がペプチドグリカン架橋に関与する
（**ケ**）肝臓における尿素回路に含まれる
（**コ**）中枢神経系における神経伝達物質として作用する
（**サ**）ホルモン作用がある



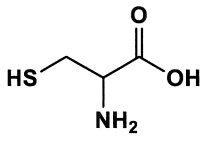
1



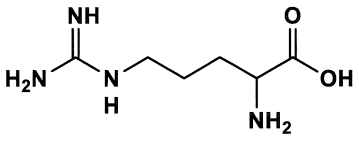
2



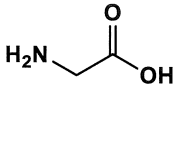
3



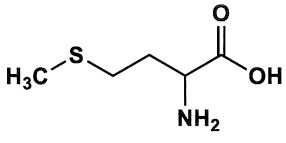
4



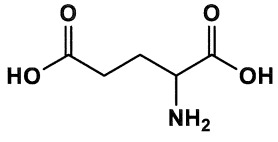
5



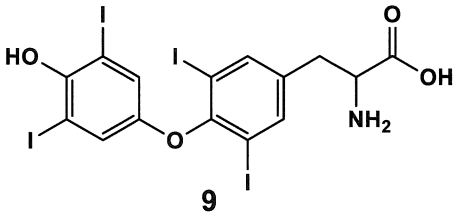
6



7



8



9

(2)

生物活性を有するオリゴペプチド（アミノ酸2個～20個からなるペプチド）を一つ挙げ，それについて簡潔に説明しなさい。(4点)

実施日	2022 年 8 月 23 日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（生物科学）

3

抗体が原因で発症する疾患に関する以下の文章を読み，設問（1）から（3）に答えなさい。

ある父親と母親の間に長男に続いて次男が誕生したが，次男は新生児溶血性貧血を発症した。母親の体内でつくられた抗 RhD 抗体が胎盤を通過し，胎児の赤血球に結合することで赤血球を破壊したことが原因だった。この病気は第一子ではほとんど発症しない。また，長男も次男も RhD 抗原をコードする *RHD* 遺伝子を保有し，赤血球の表面に RhD 抗原を発現していた。

（1）母親がもっていた新生児溶血性貧血の原因となった抗 RhD 抗体の推定されるクラス（アイソタイプ）を以下の選択肢の中から 1 つ選び，その番号を**解答欄**に記すとともに，その理由を述べなさい。（13 点）

1　IgM　　2　IgG　　3　IgE　　4　IgA

（2）RhD 抗原をコードする *RHD* 遺伝子（第 1 番染色体に位置する）を保有しているのは次のうちどれか。選択肢の中から 1 つ選び，その番号を**解答欄**に記すとともに，その理由を述べなさい。ただし，*RHD* 遺伝子を保有していれば必ず赤血球の表面に RhD 抗原を発現しているものとする。
（13 点）

1　父親　　2　母親　　3　父親と母親の両方

（3）兄弟ともに *RHD* 遺伝子を保有しているにもかかわらず，なぜ次男のみが発症したのか。その理由を述べよ。ただし，胎児の血液に母体がさらされるのは出産時のみとする。（8 点）